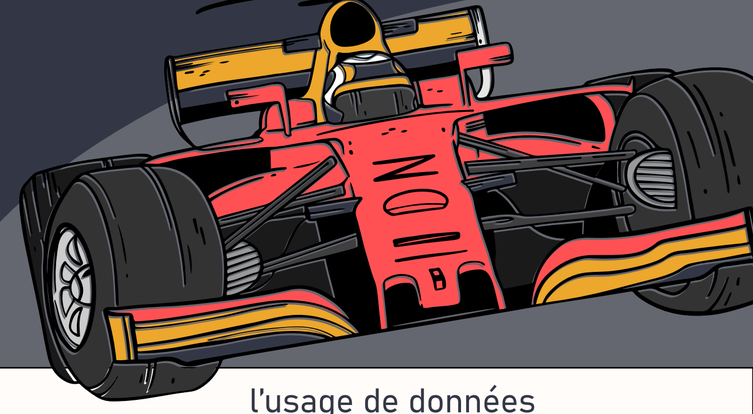
“On & off track”
La révolution du sport automobile



Le sport automobile a longtemps été pionnier dans l’usage des nouvelles technologies. Cette mentalité est toujours présente en compétition. Avec l’avènement des nouvelles technologies, l’usage des données géographiques est de plus en plus prégnant. Cela dans un sport coûteux, chronophage et qui peine à être rentable.

Au secours d’une partie de ces problématiques : **la géomatique**. Depuis la démocratisation de l’informatique, le sport automobile a radicalement changé. Simulation, réduction du temps de roulage, analyse de données en temps réel, de nombreuses nouvelles pratiques voient le jour.

Ainsi, l’usage de données géographiques est la base essentielle pour maximiser les coûts et le temps. Entraînement, corrélation avec les données réelles, analyse des performances ou usage récréatif, sont tant de possibilités d’utilisation des données géographiques en sport automobile que l’on détaille ici.

1. Recréer des circuits virtuellement

Du réel au virtuel : l’objectif ? Une **reproduction 1:1** pour garantir une **fidélité** physique et visuelle. Cette reproduction fidèle est cruciale pour de nombreux usages.

Plusieurs technologies :

- Assemblage de données **GPS** et **satellitaires**
- La **photogrammétrie**
- Le **LiDAR** (Light Detection and Ranging) : la référence. Utilise des impulsions laser pour cartographier l'environnement avec une précision au centimètre.

Processus de création :



Scan au laser — Nuage de points — Fusion & Classification — Habillage

Ce processus est réalisé par des éditeurs de jeux vidéos, les gestionnaires de circuits, les équipes ou des sociétés privées spécialisées.

Usages & Finalités :

Monde professionnel	Grand public
Corrélation : validation de modèles	**Divertissement** : réalisme accru
Entraînement : préparation spécifique pour les pilotes	**Entraînement** : préparation spécifique pour pilotes expérimentés ou non
Ingénierie : tests de réglages en amont de compétitions	**Standardisation :** compétitions sur de mêmes bases en fonction des simulations
= gain de temps, réduction des coûts et optimisations	Circuits scannés de + en + majoritaires dans les simulations grand public



Simracing ? : “Forme de sport automobile virtuel qui utilise du matériel et logiciels réalistes pour reproduire l'expérience de la conduite d'une voiture de course”.

- Utilisation des circuits virtuels scannés comme **environnement** pour les courses.
- Données géographiques et associées mobilisées pour **modéliser** chaque véhicule (et ses particularités) dans les simulateurs - en constante évolution.

Réduction des coûts, accès au sport, tout en étant fidèle au réel

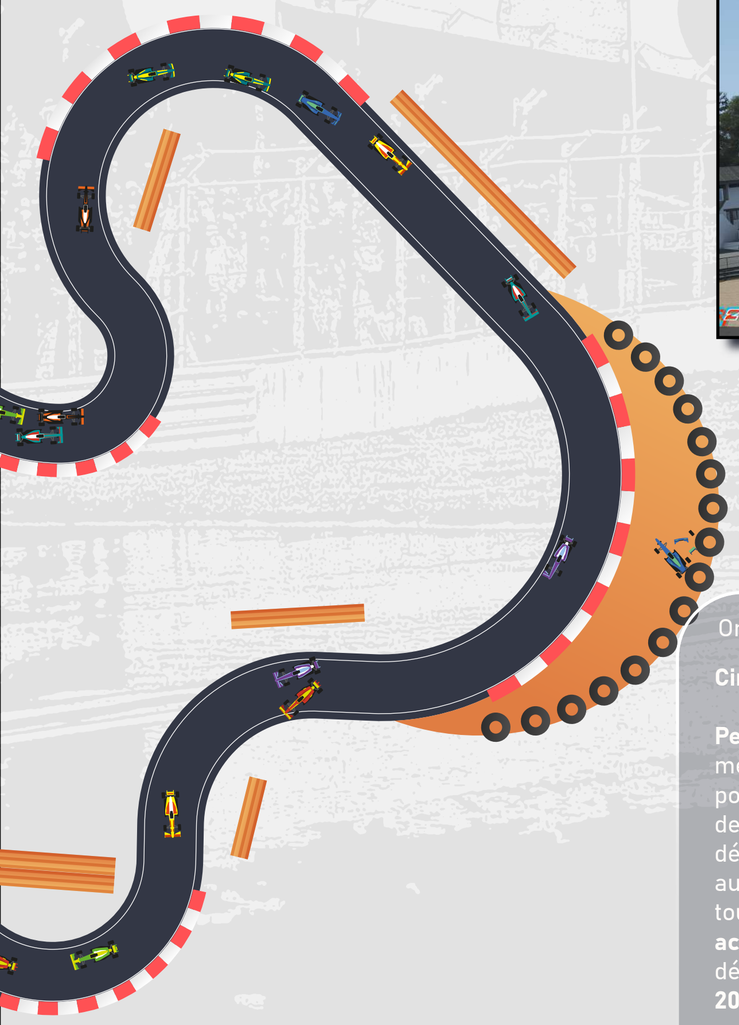


Max Verstappen

“It’s exactly the same as in real life. You’re working off a radar, you feel as well while driving. So for me, I would say it’s like 90-95% there, but that 5% is mainly just that real touch of strapping yourself in the car and then feeling the G-force.”

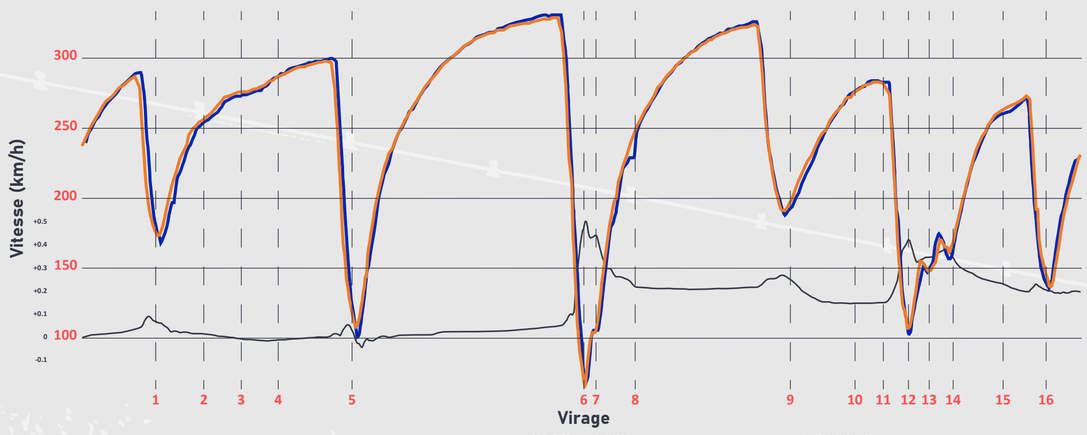
Rendu final d’un circuit virtuel - Zolder (Belgique)



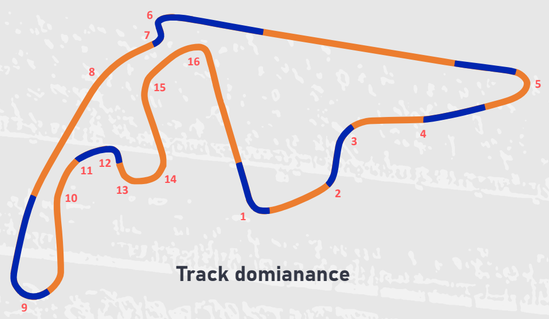


2. Analyse de données géographiques

Analyser deux tours qualificatifs à partir de données GPS - Abu Dhabi 2025







Extraire de la **donnée géographique** (temps et espace) lorsqu’un véhicule est en piste est possible par **deux moyens** :

- Système mondial de navigation par satellite (GNSS)
- Capteurs (linéaire, rotatif, de pression etc.)

Délai et **imprécision** à haute vitesse pour les **GNSS** mais - coûteux
Capteurs sont + coûteux mais + précis (meilleure fréquence)

Bien qu’il y ait une **dualité** dans l’acquisition de données géographiques, elles sont le plus souvent **complémentaires** (surtout à **haut niveau**).

Aide à l’analyse du pilotage et de la performance : (voir l’analyse ci-dessus)

Multiples informations à partir des données : vitesse, accélération, trajectoire, freinage, pente etc.
Comparer ces données entre voitures, pilotes, tour par tour, virage par virage permet d’extraire les **forces** et **faiblesses** d’une voiture ou d’un pilote.

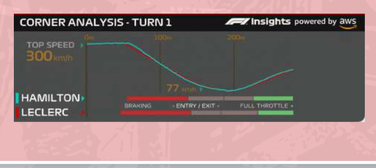
Cette analyse est possible dans le monde **virtuel**, avec des données géographiques virtuelles qui simulent le comportement réel.

Emergence de la simulation depuis les années 2000.

Données géographiques en open-data, améliorer l’expérience spectateur :

Depuis 2018, la Formule 1 permet **l’exploitation des données GPS** de ses différents évènements, en partenariat avec AWS. Cela permet d’intégrer à sa diffusion internationale des analyses en **temps réel** du comportement des différentes voitures en piste. **L’accès** à ses données ouvre le champ des possibles de l’analyse par amateurs et professionnels.





3. Quelles perspectives ?

On peut distinguer **trois perspectives** au regard des éléments abordés :

Circuits virtuels :

Peu d’évolutions sur les méthodes demeurent possible pour ces derniers. Leur développement massif au grand public (pour tout type de tracé) **achève** un processus débuté dans les **années 2000.**

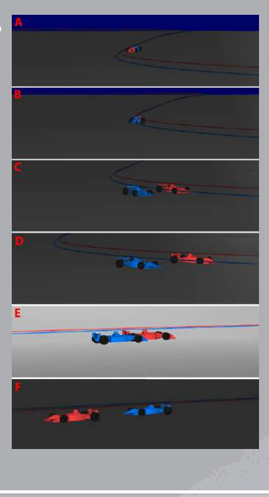


Analyse de données :

Ces analyses reposent sur des graphiques, métriques en **deux dimensions**. Une perspective développée est l’**usage des circuits virtuels** afin de **visualiser** une voiture fonction des données récoltées.

Visualiser en 3D les données permet une meilleure **compréhension** et **accessibilité**.

L’usage de l’**IA** pour analyser les données télémétriques débute sa **démocratisation**, principalement dans les simulateurs grand public.



Algorithmes & Intelligence Artificielle :

Des compétitions entre algorithmes pilotant des voitures (réelles) apparaissent. A partir des scans de la piste réalisé en **temps réel** et d’**algorithmes de contrôle prédictif** (MPC) et d’**apprentissage automatique**

Capacité à piloter sur circuit, avec la donnée géographique et des éléments de géomatique au cœurdu processus.

Néanmoins, l’intérêt technique pour le sport automobile traditionnel **est remis en question.** Le facteur humain demeure l’élément **invariant** qu’un algorithme ne saurait soustraire.

Scannez !

UNIVERSITÉ RENNES 2 — esigat

Thomas BARBIERI - M1 SIGAT - 2025/2026